Класста колдонуу: Окшош мүчөлөр жана туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-okshosh-muchular-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: окшош мүчөлөрдү таап бириктирет (эки тамга менен да), кашааны ачат, туюнтманы жөнөкөйлөтүп сан коюп эсептейт жана жөнөкөйлөткөндөн кийин теңдеме чыгарып, текшерет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Чаткалдагы бал, белек топтомдор. Болжолдоо: баары 3 000 сомдон көппү?	Окуяны оозеки айтам, топтомду доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 3(a + 2b) = 3a + 2b? Жупта талкуу, a = 1, b = 1 менен текшерүү.	Мирлан менен Айдананын жообун доскага.
10–17	11	К: картон плиткалар: 3(x + 4) = 3 топ → 3x + 12.	Плиткалар ошол эле; капкак да болот.
17–22	12–13	С: тилке модели (топтомдор → катарлар); А: 4 кадам.	Доскага тилке, дептерге чийишет.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ар бир кадам жаңы сапта, сан коюп текшерүү) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, «=» белгилери тизилет.
27–29	17	Чечүүчү суроо: 3(a + 4) + 5a − a, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 5a + 6b = 4 300 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир жөнөкөйлөтүүнү сан коюп текшерет жана ар бир кадамды жаңы сапка жазат.
- Чечүүчү суроодо 7a + 4 (М4) же 9a + 12 (М5) көп болсо, плиткаларга жана белгини тегеректөөгө кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
x жана a = узун тилке	Картондон кесилген тилкелер (6 см × 1 см)	жупка 6
b = кыска тилке	Башка түстөгү картон тилкелер (3 см × 1 см)	жупка 4
1 = чарчы	Картон чарчылар (1 см × 1 см) же буурчак	жупка 20
Капкак варианты	Эки түстүү бөтөлкө капкактары: көк = x, сары = b	жупка 10
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 3 топтом (a + 2b) жана 2a.
2. Плиткалар: 3(x + 4) = 3 топ → 3 тилке + 12 чарчы.
3. Тилке: a | b | b × 3 жана a | a → 5a жана 6b.
4. Кадамдар: кашааны ач → белгиле → кош → текшер.
5. 2a + 3b кыскарбайт; a = 1a; −3a: белги мүчө менен.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу окшош мүчөлөрдү оозеки бириктирет, жөнөкөй кашааны оозеки ачат жана жөнөкөйлөткөн туюнтманы сан коюп текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Түстөр менен топто: 4a + 2b − a + 3b = 3a + 5b.
- Кашаа = бирдей топтор: 3(x + 4) = 3x + 12.
- Адегенде бириктир: 3x + 2x = 35 → 5x = 35 → x = 7.
- Сан коюп текшер: a = 2 (a = 1 кээде алдайт).

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Окшошпу?	4x, 3y, x, 7
Шейшемби	Окшош мүчөлөрдү кошуу	3a + 5a − 2a
Шаршемби	Эки тамга	2a + 3b + a
Бейшемби	«Кантип таптың?»	8a − 3a + 2a
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кашааны ачуу	3(x + 4), 5(a + 2)
Шейшемби	Ач жана кош	2(a + 5) + 3a
Шаршемби	Жөнөкөйлөт, анан сан кой	a = 6: 3a + 7 + a
Бейшемби	Жөнөкөйлөт, анан чыгар	3x + 2x = 35
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Окшош мүчөлөрдү табам				
a = 1a				
3a + 5a − 2a = 6a				
2a + 3b + a = 3a + 3b				
Белги мүчө менен жүрөт				
Сан тамгага кошулбайт				
3(x + 4) = 3x + 12				
2(a + 5) + 3a				
Жөнөкөйлөтүп сан коём				
3x + 2x = 35				
Сан коюп текшерем				
Окуядан туюнтма түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.